



*Universidad Nacional de Salta*

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

Tel. (0387)425-5408 - Fax (0387)425-5449

Republica Argentina

Salta, 19 de Septiembre de 2025

***A la Comisión de Seminario de  
Tecnatura Universitaria en Programación***

Me dirijo a Uds. a los efectos de poner a vuestra consideración el tema “Sistema de asistencia para el monitoreo de redes de área local” – Año 2025, para el trabajo de la asignatura Seminario Técnico Profesional de la Tecnatura Universitaria en Programación.

Adjunto a la misma el Formulario de Presentación de Tema (Formulario 1 - Anexo I).

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Alumno: Castillo Chaustre, Jorge Alberto

DNI: 43.336.442

LU: 43.336.442

Director: Prof. Baspineiro, Rodolfo Ezequiel



*Universidad Nacional de Salta*

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

Tel. (0387)425-5408 - Fax (0387)425-5449

Republica Argentina

**ANEXO I**  
**Formulario 1**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Trabajo</b>                                   | "Sistema de asistencia para el monitoreo de redes de área local"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| <b>Director/es</b>                                          | Prof. Baspineiro, Rodolfo Ezequiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| <b>Codirector/es</b>                                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| <b>Alumnos:</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
| <b>L. U. Nro.</b>                                           | <b>Apellido y Nombres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Dirección, teléfono, e-mail</b>                               |
| 43.336.442                                                  | Castillo Chaustre, Jorge Alberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Litoral de Santa Fe 2344,<br>3875431290,<br>jorcas02@hotmail.com |
| <b>Modalidad</b>                                            | Sistema de Seminario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| <b>Resumen del contenido temático (200 palabras máximo)</b> | <p>Se plantea el desarrollo de una aplicación móvil destinada a brindar funcionalidades de monitoreo de redes locales al alcance del dispositivo, brindando las mismas mediante acciones de escaneo y captura de paquetes los datos referidos a características propias del área como ser las direcciones IP, puertos, protocolos entre otros, que serán pertinentes a la hora de tomar decisiones por parte de un administrador de redes que desea supervisar el normal funcionamiento de las redes, detectar anomalías en las mismas, gestionar alertas, generar reportes y configurar filtros personalizados en la aplicación. Presenta una arquitectura cliente-servidor asegurando portabilidad y accesibilidad, usando un backend desplegado en una PC local con una interfaz sencilla para iniciar o detener el monitoreo. Diseñada inicialmente para Android, con pruebas en entornos éticos, la app optimiza la toma de decisiones en auditorías de red. Se contempla una extensión a una versión web para usuarios de PC, ampliando su alcance. Este proyecto combina conceptos fundamentales de redes(TCP/IP) ofreciendo una solución práctica e innovadora para la supervisión de redes locales.</p> |                                                                  |



**Descripción  
Detallada del  
Proyecto (no  
más de 3  
páginas)**

El sistema se estructurará siguiendo el paradigma de la programación orientada a objetos, el uso de bases de datos relacionales, patrones de diseño de aplicaciones móviles, los conceptos fundamentales de la redes de computadoras con énfasis en el modelo TCP/IP.

Dirigido a administradores de redes y analistas de ciberseguridad, facilitará la supervisión de redes locales y auditorías mediante una aplicación móvil.

La arquitectura cliente-servidor emplea un backend en una PC local, desplegado mediante un contenedor Docker o, alternativamente, una máquina virtual, para garantizar permisos administrativos y modo promiscuo, necesarios para capturar y procesar datos de red(tráficos,puertos), no soportados en dispositivos móviles. La app se conecta al backend vía APIs REST, recibiendo datos en tiempo real para monitoreo, alertas, y reportes.

Dada la complejidad del desarrollo de una aplicación y aplicando las buenas prácticas de desarrollo que brinda la ingeniería de software, se plantea el uso de la estrategia de “divide y vencerás” por lo que se divide en los siguientes módulos:

**1) Módulo de monitoreo de redes**

Captura y analiza el tráfico de red en tiempo real, proporcionando datos sobre direcciones IP, protocolos(TCP, UDP, HTTP, DNS), y patrones de comunicación(volumen de paquetes, tasas de transferencia), permitiendo supervisar el rendimiento y la actividad de la red local.

Usará herramientas como Scapy (GPL v2) para capturar paquetes en modo promiscuo, identificando dispositivos conectados y sus interacciones. El usuario podrá filtrar datos por IP, protocolo, o rango de tiempo, pausar o reanudar el monitoreo y visualizar estadísticas en tiempo real.

**2) Módulo de análisis de procesos y puertos**

Escanea dispositivos y puertos activos en la red, identificando qué hosts están conectados, servicios asociados (por ejemplo, puertos 80 para HTTP, 443 para HTTPS) y posibles vulnerabilidades(puertos abiertos inusuales).

La app mostrará una lista de dispositivos(IP, MAC, fabricante estimado), puertos abiertos, y riesgos potenciales. El usuario podrá iniciar escaneos manuales o programados, seleccionar tipos de escaneo, y visualizar detalles como versiones de servicios o sistemas operativos estimados. Con resultados ordenados por IP o riesgo, incluirán opciones para guardar escaneos históricos o marcar dispositivos para monitoreo continuo, apoyando auditorías de seguridad y detección de intrusos.

**3) Módulo de seguimiento y alertas**

Aplicará reglas lógicas de detección de anomalías, como picos de tráfico inusuales, actividad en puertos sensibles o conexiones no autorizadas. Cuando se cumpla una condición definida, el sistema generará una alerta en tiempo real



hacia la aplicación móvil, enviada como notificación push. Opcionalmente, dichas alertas podrán ser cifradas mediante AES para garantizar la confidencialidad en la comunicación.

La app mostrará un historial de alertas y permitirá personalizar umbrales y reglas de detección, soportando auditorías proactivas y respuestas rápidas a incidentes.

#### **4) Módulo de reportes**

Permitirá al usuario generar informes detallados en PDF con estadísticas de tráfico, puertos abiertos, alertas registradas, y configuraciones aplicadas, facilitando documentación para auditorías o presentaciones.

El usuario podrá seleccionar periodos(diario,semanal,personalizado) y personalizar contenido(por ejemplo, solo alertas críticas), con exportación directa al dispositivo móvil.

#### **5) Módulo de configuración**

Brindará opciones al usuario para ajustar parámetros de monitoreo, tales como intervalos de escaneo, reglas de detección, o zonas de la red a supervisar. La configuración será persistente y almacenada en la base de datos, garantizando personalización por parte de cada administrador de red.

La app ofrecerá pantallas para definir filtros, activar/desactivar alertas, y gestionar preferencias de reportes, con una interfaz intuitiva y validación de entradas.

#### **Apartado de Base de Datos**

El sistema utilizará una base de datos relacional(Postgres) para almacenar datos de red (direcciones IP, puertos, protocolos), registros de alertas(fecha, tipo, descripción, gravedad), y configuraciones del usuario(filtros, umbrales).

La estructura relacional incluirá tablas normalizadas(por ejemplo, dispositivos, paquetes, alertas, configuraciones) para garantizar integridad, escalabilidad, y consultas eficientes. Soportará consultas históricas y generación de reportes, con índices para optimizar el rendimiento y mecanismos de respaldo para auditorías.

#### **Apartado para lo móvil**

La aplicación móvil, diseñada inicialmente para Android, ofrecerá una interfaz intuitiva desarrollada con React Native, para visualizar dashboards (gráficos de tráfico), gestionar alertas (notificaciones push), descargar reportes, y configurar parámetros. Se contempla una futura extensión a iOS para ampliar la accesibilidad.

#### **Apartado para lenguaje y backend**



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <p>El backend se desarrollará en Python, por su amplio ecosistema de librerías enfocadas en redes y seguridad (Scapy para captura de paquetes, Nmap para escaneo de puertos, PyCryptodome para cifrado AES, Psycpg2 para Postgres, Django REST Framework para APIs).</p> <p>El mismo podrá ser desplegado dentro de un contenedor Docker o mediante una máquina virtual para asegurar portabilidad y facilidad de instalación en distintos entornos (Linux, Windows, macOS).</p> <p>Una interfaz gráfica simple (PyQt) o scripts automatizados que permitan al usuario iniciar/detener el servicio sin necesidad de conocimientos avanzados en línea de comandos, mostrando la IP del backend y el estado del servicio.</p> <p>El backend capturará paquetes, ejecutará escaneos, procesará alertas, almacenará datos en Postgres, y generará reportes, comunicándose con la app móvil vía APIs REST. Se contempla una extensión a una versión web, permitiendo a usuarios de PC acceder a las funcionalidades sin depender de dispositivos móviles.</p> <p>El sistema será probado en entornos éticos, garantizando un desarrollo responsable alineado con estándares de seguridad vigentes a la fecha.</p> |
| Los abajo firmantes declaran conocer y aceptar el reglamento de<br>Cátedra de Seminario Técnico Profesional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



*Universidad Nacional de Salta*

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta

Tel. (0387)425-5408 - Fax (0387)425-5449

Republica Argentina

-----

### **Evaluación de Presentación de Tema**

Aceptado ☐

Reformular

☐

Rechazado

☐

Observaciones:

---

---

---

---

---

---

**Miembros Comisión de Seminario TUP:**